

浙江大学 实验报告

专业: 能源与环境系统工程

姓名: [REDACTED]

学号: [REDACTED]

日期: 2026.5.16

地点: 化学实验中心-401

课程名称: 普通化学实验(12) 指导老师: [REDACTED] 成绩: 30

实验名称: 阿司匹林的纯度分析 (熔点及含量测定) 实验类型: 同组学生姓名: \

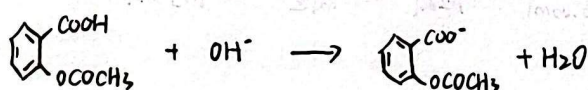
- 一、实验目的和要求 (必填)
- 二、实验内容和原理 (必填)
- 三、主要仪器设备 (必填)
- 四、操作方法与实验步骤
- 五、实验数据记录和处理
- 六、实验结果与分析 (必填)
- 七、讨论、心得

一、实验目的和要求

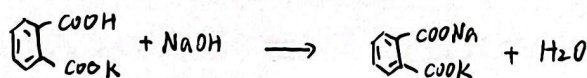
1. 掌握熔点测定的基本方法。
2. 掌握酸碱滴定分析法测定乙酰水杨酸的方法。

二、实验内容和原理

1. 乙酰水杨酸是一种有机弱酸, $pK_a=3.0$, 可用 NaOH 标准溶液直接滴定, 以酚酞为指示剂, 测定实际试样中乙酰水杨酸的含量, 反应方程式为:



NaOH 易吸收 H_2O 和 CO_2 , 不符合基准物的条件, 先用近似法配制 NaOH 溶液, 然后用基准物标定其浓度。标定氢氧化钠溶液常用的基准物有草酸 ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), 邻苯二甲酸氢钾 ($\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$) 等。邻苯二甲酸氢钾易溶于水, 不含结晶水, 在空气中不吸水, 易保存, 摩尔质量较大 ($204.2\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$), 所以它是标定碱液的良好基准物质。由于它的 $K_{a2}=3.2 \times 10^{-6}$, 化学计量点时, 滴定产物邻苯二甲酸钾钠呈弱碱性, 采用酚酞作指示剂。



2. 熔点指物质固液两相在标准大气压下达到平衡时的温度。
熔程(熔距)指初熔温度和全熔温度差值。

样品初生态 $\rightarrow$ 出现塌落 $\rightarrow$ 刚出现小液滴 $\rightarrow$ 消失的小液滴 $\rightarrow$ 液体
(初熔温度 T_1) (终熔温度 T_2)

熔点: $T_1 \sim T_2$
熔程: $T_2 - T_1$

纯物质有固定熔点, 熔程一般在 $0.5 \sim 1^\circ\text{C}$, 不纯物质熔点降低, 熔程变长。
常压下, 乙酰水杨酸熔点文献值为 $133^\circ\text{C} - 135^\circ\text{C}$,
本次实验采用 WRR 目视熔点仪测定自制乙酰水杨酸的熔点。

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

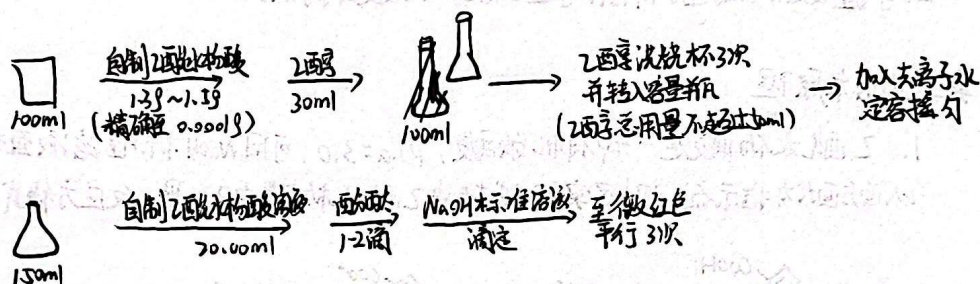
三、主要仪器设备

1. 仪器: 熔点管, 目视熔点仪, 玻璃管(长约30cm), 滴定管, 移液管, 容量瓶, 锥形瓶。

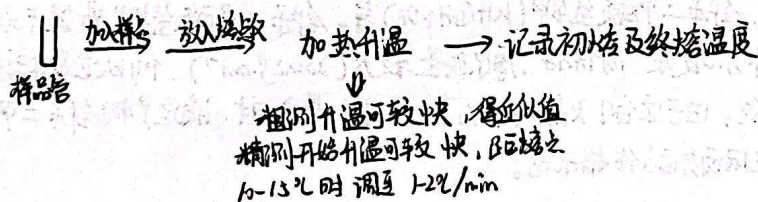
2. 试剂: $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氢氧化钠标准溶液, 酚酞指示剂, 95%乙醇, 邻苯二甲酸氢钾 (AR)

四、操作方法与实验步骤

1. 阿司匹林的含量测定



2. 熔点测定



五、实验数据记录和处理

表1 乙酸酐水杨酸熔点测定

	初熔/℃	终熔/℃	熔程/℃
第一次	128.3	129.8	1.5
第二次	128.5	129.6	1.1
第三次	128.6	129.8	1.2

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

表2 乙酰水杨酸含量的测定

	1	2	3
m 样品/g	1.4875		
V _{NaOH初} /ml	0.00	0.00	0.00
V _{NaOH终} /ml	16.68	16.70	16.73
ΔV_{NaOH} /ml	16.68	16.70	16.73
w %	101.7	101.8	102.0
$\bar{w}$ %	101.8		
相对平均偏差 $\bar{d}_r$ %	0.1		

注: $C_{NaOH} = 0.1008 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $M(\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4) = 180.16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

以组内为例: $n(\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4) = 5 \cdot C_{NaOH} \cdot \Delta V_{NaOH} \times 10^{-3} = 5 \times 0.1008 \times 16.68 \times 10^{-3} = 8.405 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$m(\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4) = n(\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4) \cdot M(\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4) = 1.661 \times 10^{-3} \times 8.405 \times 10^{-3} \times 180.16 = 1.514 \text{ g}$

$w_1 = \frac{m(\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4)}{m(\text{样品})} = \frac{1.514}{1.4875} \times 100\% = 101.7\%$

$\bar{w} = \frac{1}{3}(w_1 + w_2 + w_3) = \frac{1}{3}(101.7\% + 101.8\% + 102.0\%) = 101.8\%$

$\bar{d}_r = \frac{1}{3} \sum \frac{|w_i - \bar{w}|}{\bar{w}} = 0.1\%$

六. 实验结果与分析

1. 三次平行测定所得乙酰水杨酸质量分数分别为 101.8%、101.9%、101.0%，平均含量 101.8%，相对平均偏差 0.1%。精密度良好，三次实验重复性较高，但测定结果系统性地超过 100%，说明存在使结果偏高的恒定误差来源。

2. 含量偏高的原因分析

含量超过理论最大值 100%，推测样品中存在酸性杂质，结合乙酰水杨酸合成路线，总结原因如下：

- (1). 未反应水杨酸残留：乙酰水杨酸由水杨酸与乙酸酐反应制得。若反应不完全或重结晶纯化不充分，样品中会残留水杨酸。水杨酸 ($pK_a = 2.98$) 酸性大于乙酰水杨酸 ($pK_a = 3.5$)，在滴定中同样与 NaOH 定量反应。且水杨酸摩尔质量 (138.12 g/mol) 小于乙酰水杨酸 (180.16 g/mol)。使得滴定结果以乙酰水杨酸的摩尔质量进行换算，使结果偏高。

- (2). 乙酰水杨酸水解: 乙酰水杨酸分子中含有酯键, 在潮湿环境中易水解生成水杨酸和乙酸, 二者均可消耗 NaOH , 使结果偏大。

七. 讨论、心得

1. 操作细节对熔点、测定准确性影响.

研磨细度、装填紧实程度均会对熔点测定造成影响。若未充分研磨则传热不均, 若装填不紧实则空气间隙使熔点变高, 熔程变大。

2. 精密性与准确性的区别.

滴定三次结果的相对平均偏差仅 0.1%, 精密度高, 但三组数据均超过 1.0%, 说明高精密性不保证高准确性。精密性仅应随机误差, 受操作规范性影响; 准确性受系统误差影响。本次实验系统误差来自酸性杂质干扰, 重复实验无法消除误差。需改进样品前处理 (如充分纯化、干燥) 或更换专一性更强的分析方法。

思考题:

导致传热不均。

1. (1) 样品处理: 需充分研磨, 颗粒过大会使熔点变高, 熔程变大。
(2) 装样紧实: 需装填紧实、均匀, 高 2-3mm。若留有空气间隙, 会使熔点变高, 熔程变大。
(3) 升温速率控制: 过快会使样品温度滞后于浴温, 测得熔点偏高。
(4) 仪器操作: 毛细管取放时动作轻柔, 以免折断。
2. (1)、控制溶液体系: 先用无水乙醇溶解, 再用去离子水定容, 可有效抑制水解。
(2)、控制环境温度: 室温下进行, 避免加热。
(3)、操作迅速: 溶解定容后应尽快完成滴定, 减少在水溶液中最露的时间。
(4)、充分摇匀: 避免局部碱浓度过高, 过高的碱性环境会催化酯基水解。
3. 有显著影响。

- (1)、对滴定: 水杨酸中含有羧基和酚羟基, 其中羧基可与 NaOH 发生定量反应。且 $M(\text{水杨酸}) < M(\text{乙酰水杨酸})$, 等质量下水杨酸消耗的 NaOH 更多, 使结果偏大, 甚至超过 100%。

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

(2). 对熔点: 水杨酸作为杂质, 破坏乙酰水杨酸晶体有序排列
使熔点降低, 熔程偏大。

4. 薄层色谱法, 高效液相色谱法, 紫外-可见分光光度法, 红外光谱法,
核磁共振波谱法, 比色法。

装

丁

尾